继续优化航点训练，还能提高多少？

保持主策略与方向融合方式不变 · 只调整航点头的输入、监督与训练采样

训练思路：给转弯难例更大权重，或让困难样本在训练时更频繁地被抽到。

固定约 1,000 帧：条件收益（cm），越大越好

训练方案	全部远目标	严格转弯
两帧历史（原方案）	+2.80	+3.61
转弯难例组合加权	**+2.93**	**+3.91**
三帧历史（普通训练）	+2.84	+3.73
三帧历史 + 组合加权	+2.93	+3.92
组合加权 + 第 4/6 步辅助监督	+2.85	+3.79
组合加权 + 困难样本采样权重 ×3	**+2.94**	**+3.98**

“采样权重 ×3” 表示增加被抽中的相对机会；并非新采集三倍数据，也未证明已改善 Hard120 。

最高报告值： 2.94 cm

相比组合加权的 2.93 cm ，
仅多约 0.01 cm ，尚需重复验证。

收益略升，尾部未同步改善

困难采样后， WP 误差 >45°
占比约 11% ，组合加权约 10% 。

结论：转弯难例组合训练带来改善；继续加历史或调整采样，目前收益已很小。

来源： wp_input_sweep/ 、 wp_hard_oversample/ 、 wp_mh46/ ；两帧历史均指额外加入两帧过去观测。